PARATERA 并行®

并行超算云 用超算更省心

浙江大学材料学院HPC平台培训手册

北京并行科技股份有限公司

BEIJING PARATERA TECH CORP., LTD.

PARATERA 并行®

目录

CONTENTS

1 集群配置

2 平台登录及密码修改

3 集群登录

4 文件传输

5 PBS作业调度系统

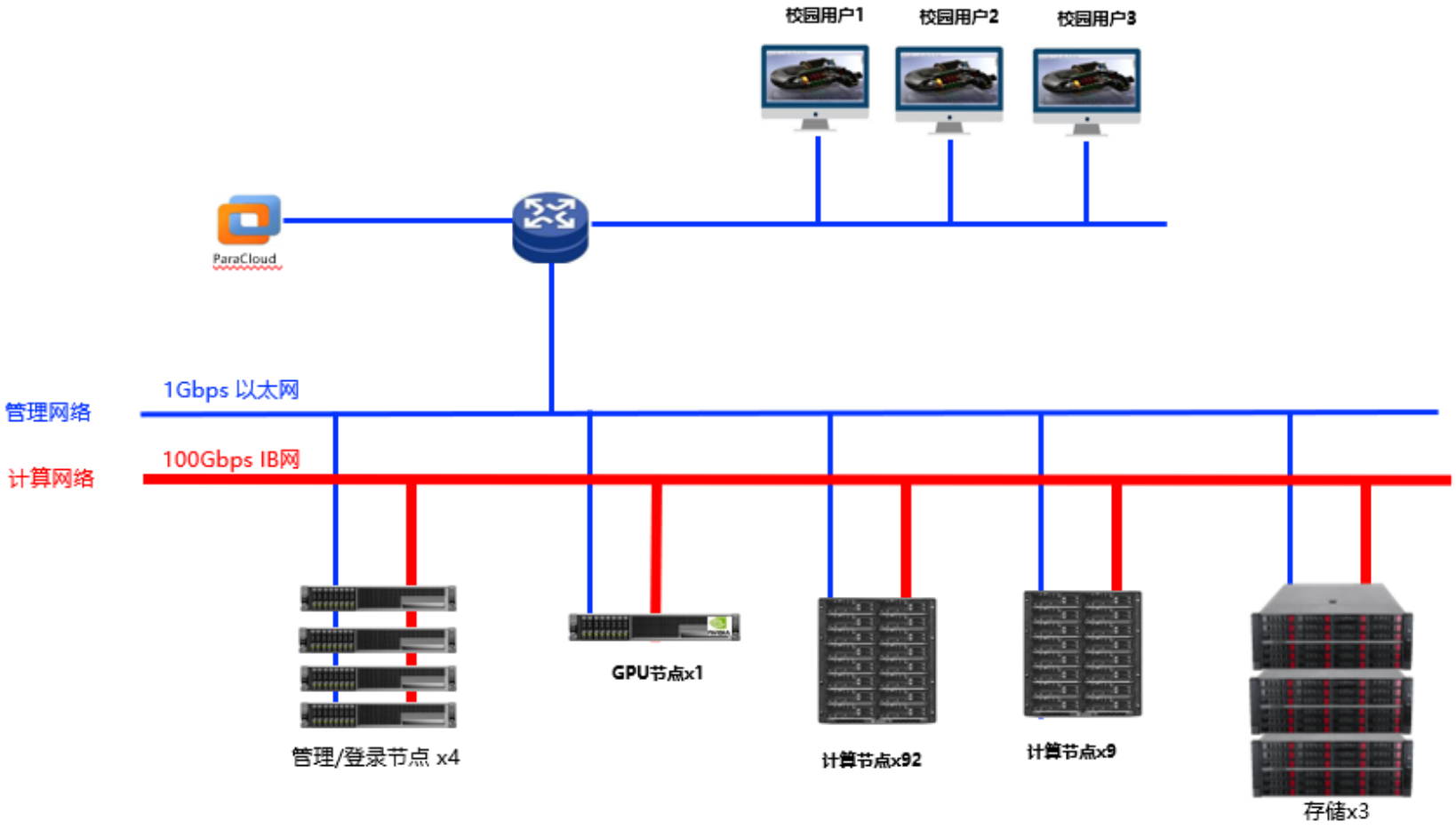
6 客户端使用

7 计费系统

PART 01. 集群配置

集群架构

HPC集群架构如下图所示，本地集群由2台管理节点、3台IO节点，92台计算节点及9台胖节点和1台GPU节点构成。其中本地集群使用1GB管理网、和100GB IB计算网络互联。



集群配置

类型	品牌型号	详细配置	数量	platform
管理/登陆节点	五舟S423G4	2*Intel Xeon Gold 4310@2.1GHz 12核，内存256GB，2* 960GB SSD+1*4TB	4台	
GPU节点	五舟S74AG4	2*Intel Xeon Platinum 8369B@2.9GHz 32核，内存512GB，2* 960GB SSD；8* NVIDIA GeForce RTX 3090	1台	RTX3090-64C-512G
计算节点1	五舟S904G4	2*Intel Xeon Platinum 8369B@2.9GHz 32核，内存256GB，1* 480GB SSD	92台	8369B-64C-256G
计算节点2	五舟S722E4	2*AMD EPYC 7H12@2.6GHz 64核，内存1024GB，1* 960GB SSD	9台	7H12-128C-1T

集群目录介绍

目录	功能
/data/home/user	用户家目录位置
/data/apps	应用软件目录
/data/software	应用软件安装包目录

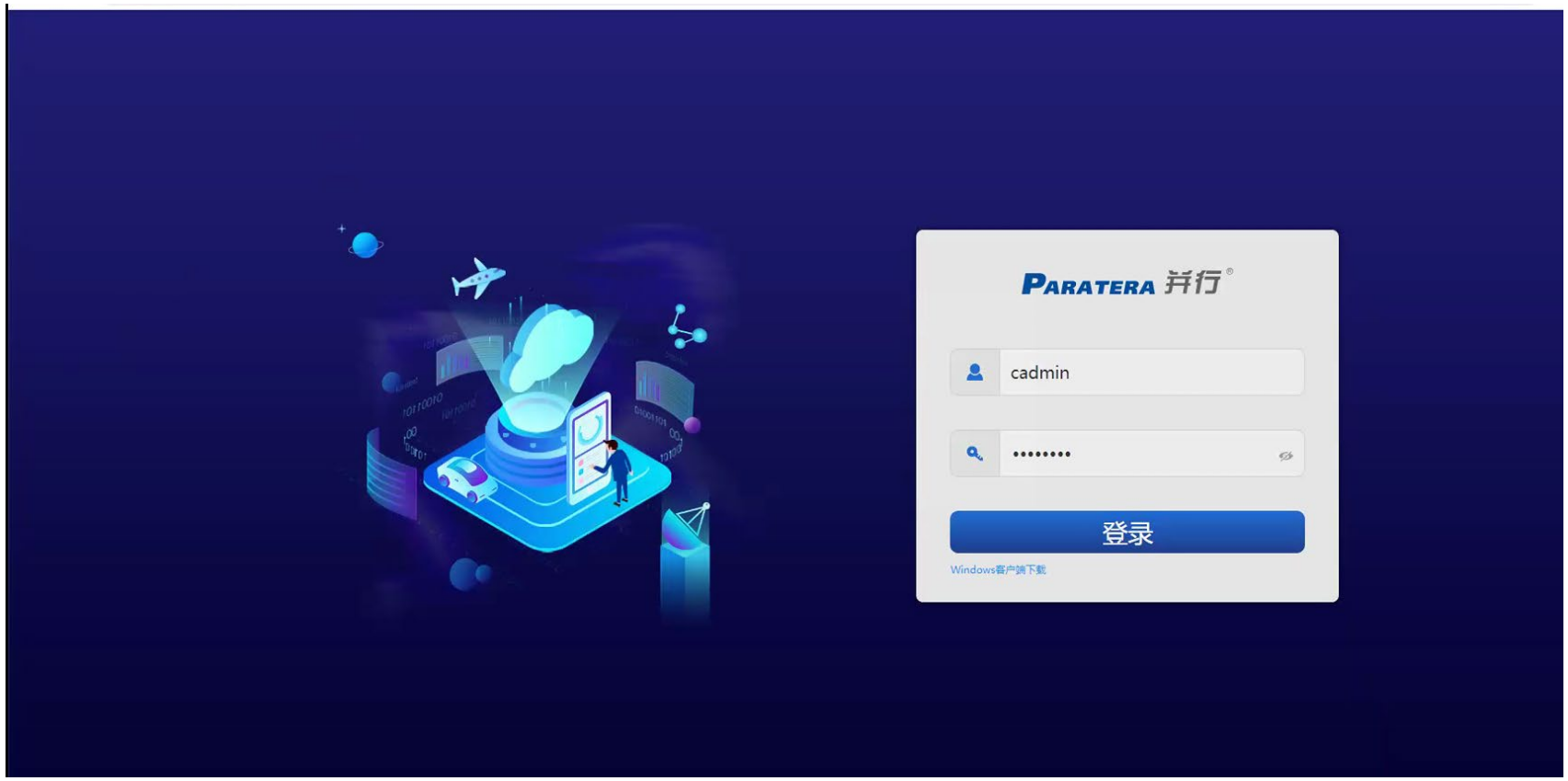
已安装应用

应用	版本	目录
ANSYS	2021R1	/data/apps/ansys/v221
高斯	g16	/data/apps/g16
MaterialsStudio	19.1	/data/apps/MaterialsStudio/19.1/MaterialsStudio19.1
vasp	5.4.4	/data/apps/vasp/5.4.4-intel-2018u3
gcc	6.5.0	/data/apps/gcc/6.5.0
openmpi	3.1.4	/data/apps/openmpi/3.1.6-intel18
intelmpi	2018u3	/data/apps/intel/2018u3
matlab	R2022b	/data/apps/matlab/R2022b

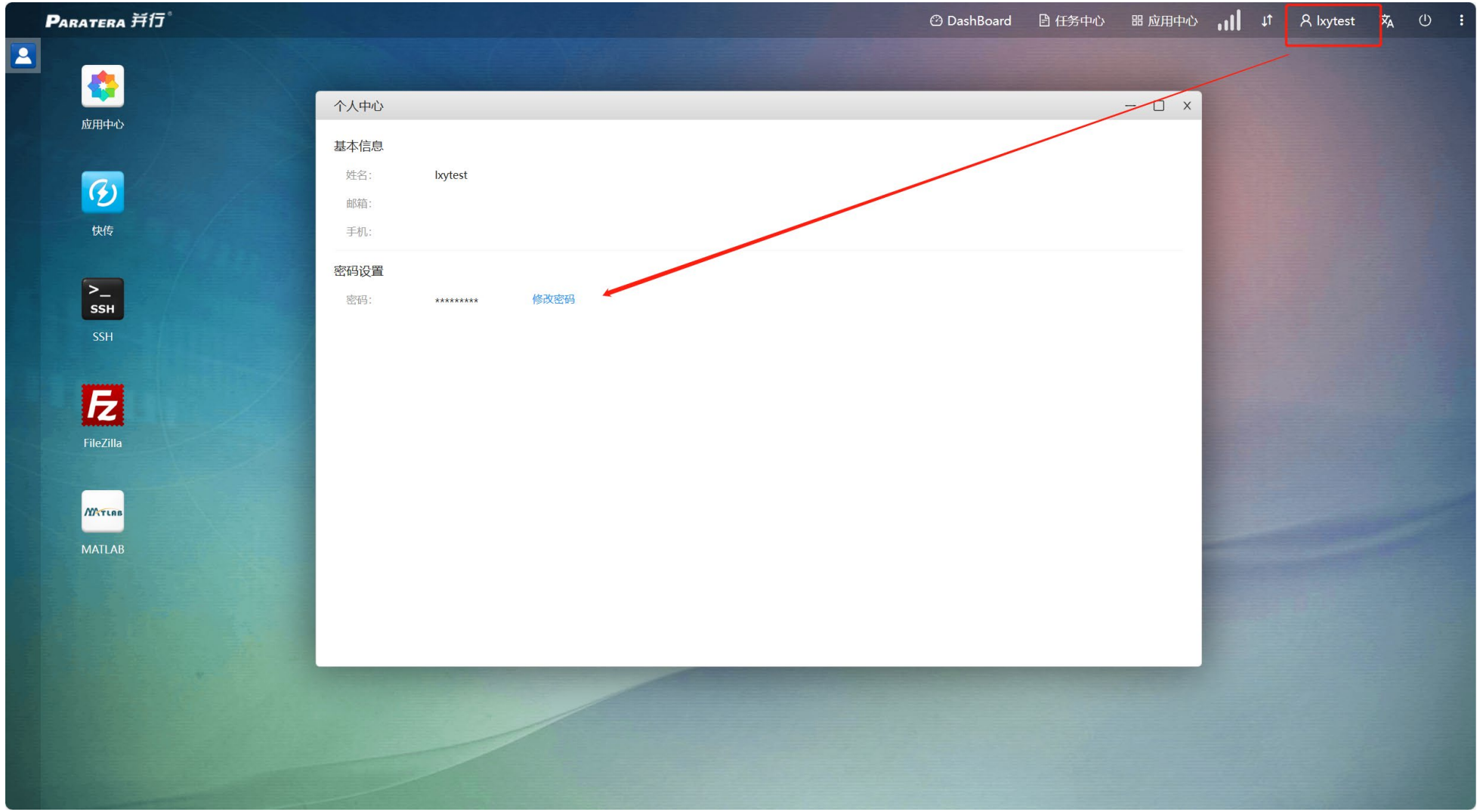
PART 02. 平台登录

平台登录

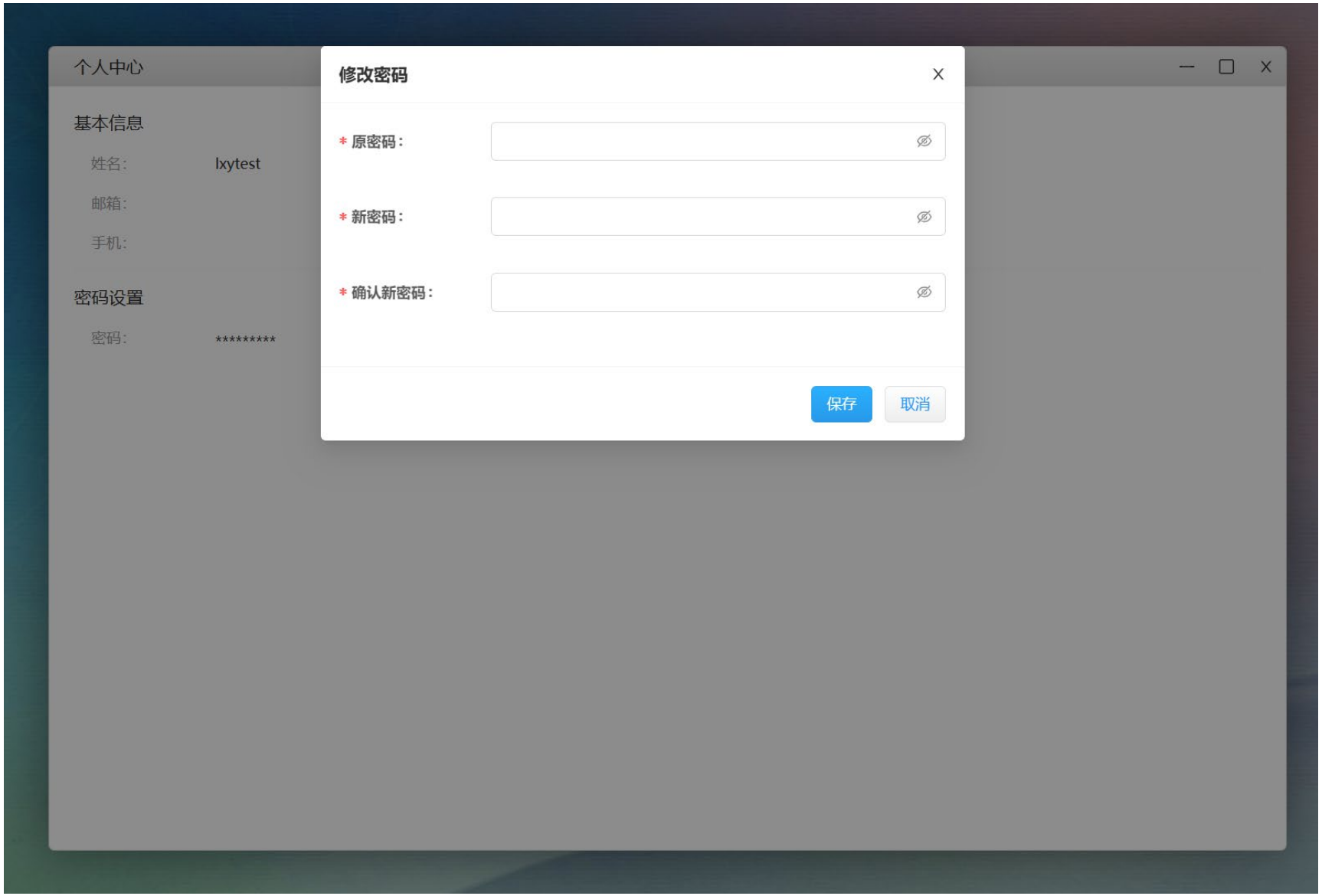
- 登录地址： https://msehpc.zju.edu.cn/
- 账号：xxxxxx
- 密码：xxxxxx
- 推荐使用谷歌浏览器



密码修改


PARATERA 并行
DashBoard
任务中心
应用中心
lxytest
应用中心
快传
SSH
FileZilla
MATLAB
个人中心
基本信息
姓名:
lxytest
邮箱:
手机:
密码设置
密码:
****
修改密码

密码修改



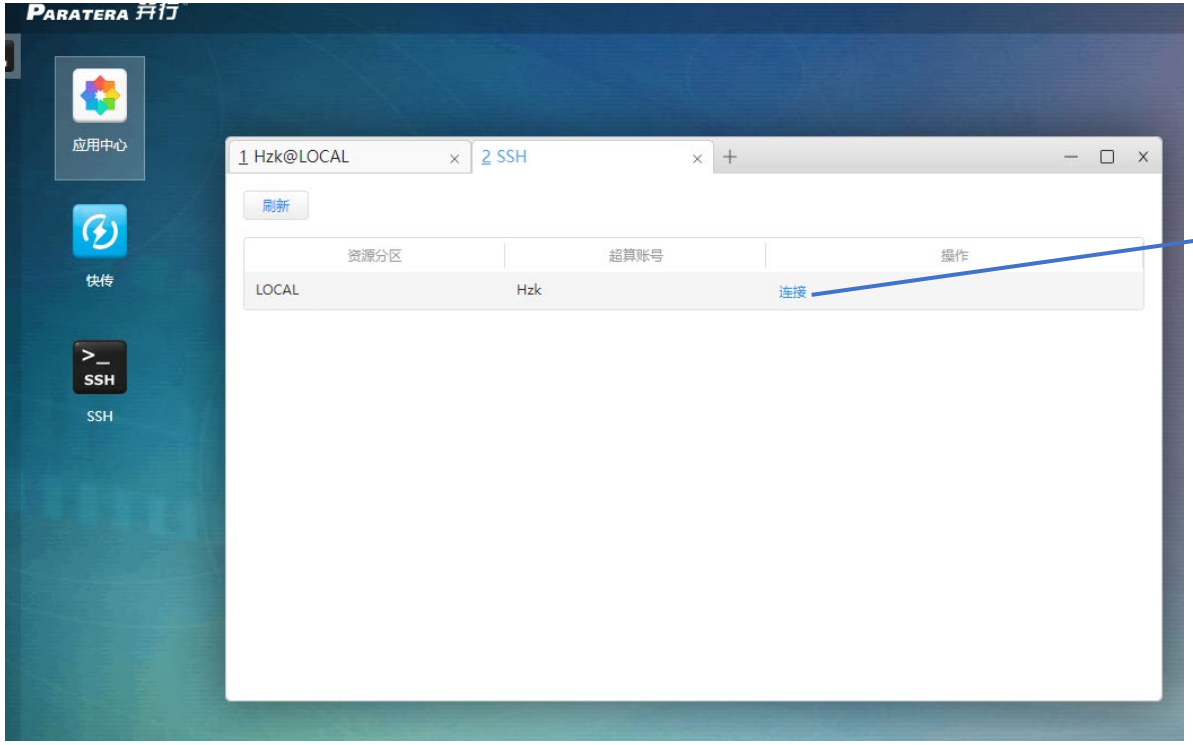
PARATERA 并行®

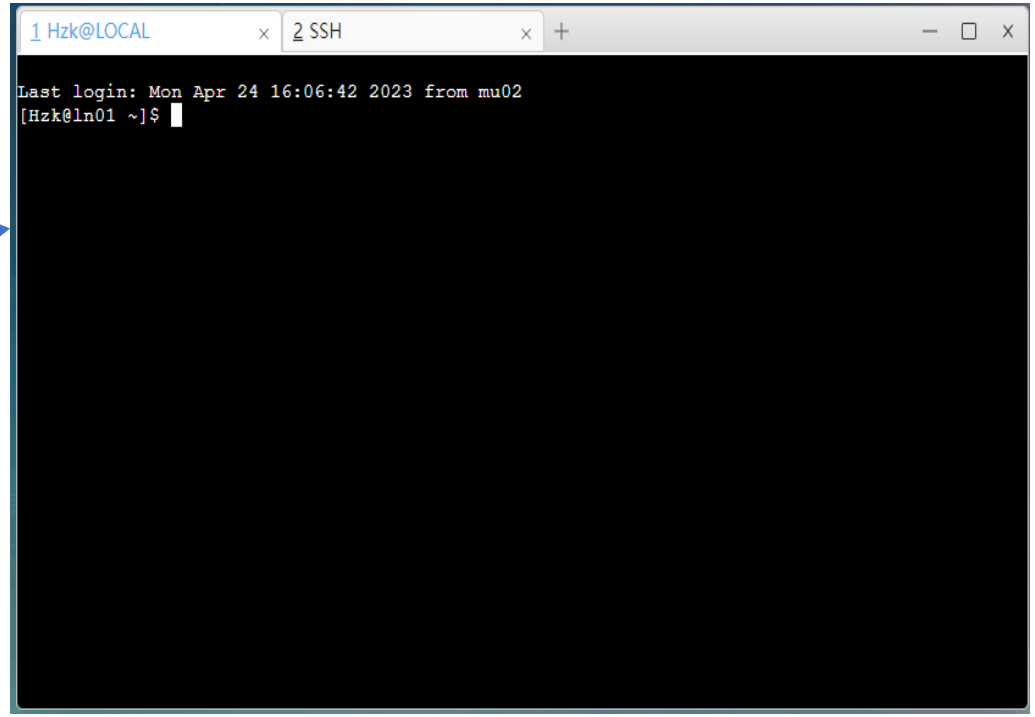
PART 03.

集群登录

1. 网页端登陆

- 点击SSH
- LOCAL为集群标签



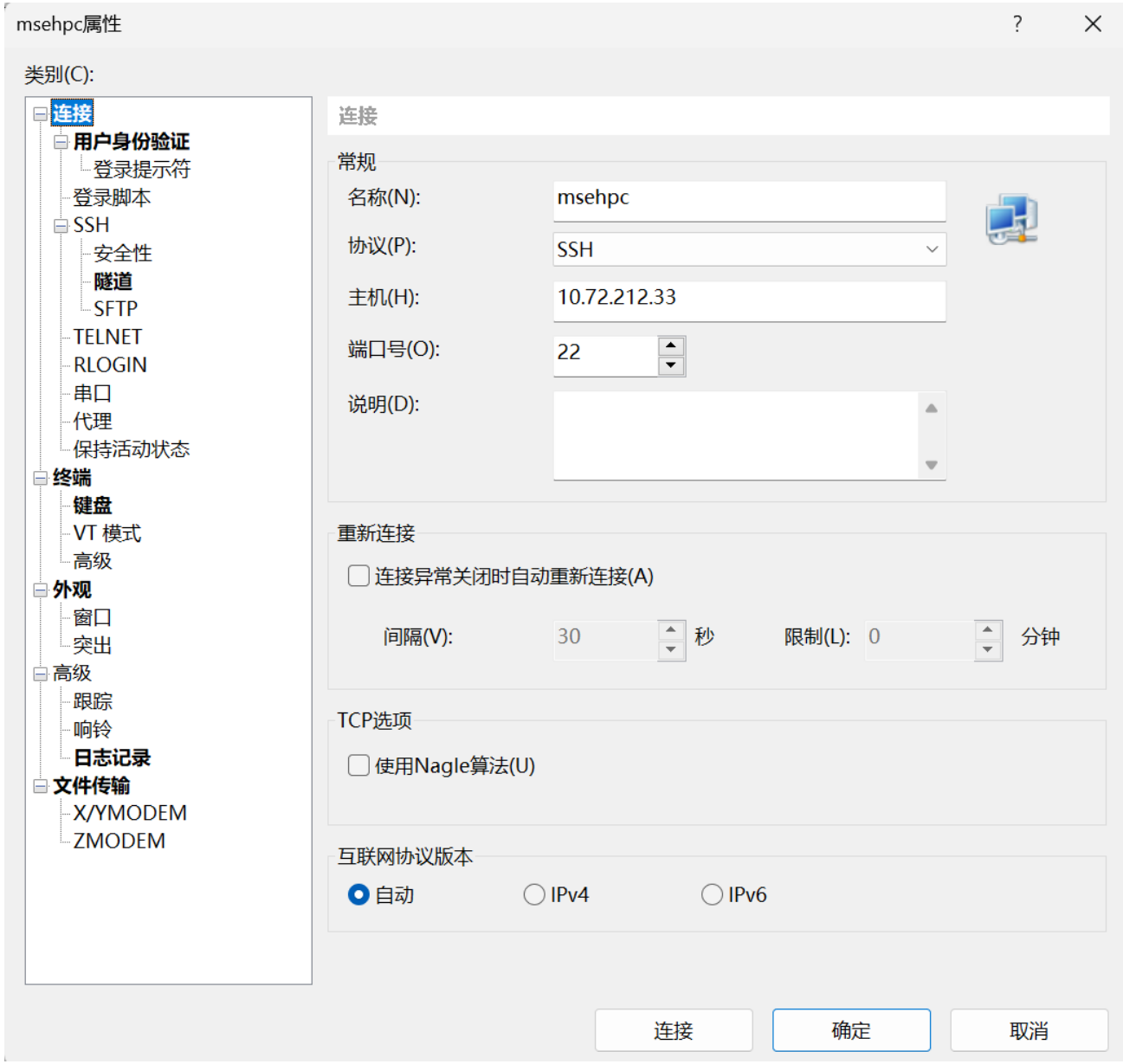


2. SSH工具登陆

- 启动Xshell、MobaXterm、WinSCP等
- 设置主机（ip地址）10.72.212.33
- 设置端口号，22或者6048
- 点击连接
- 输入

  用户名：xxxxxx

  密码：xxxxxx



PARATERA 并行®

PART 04.

文件传输

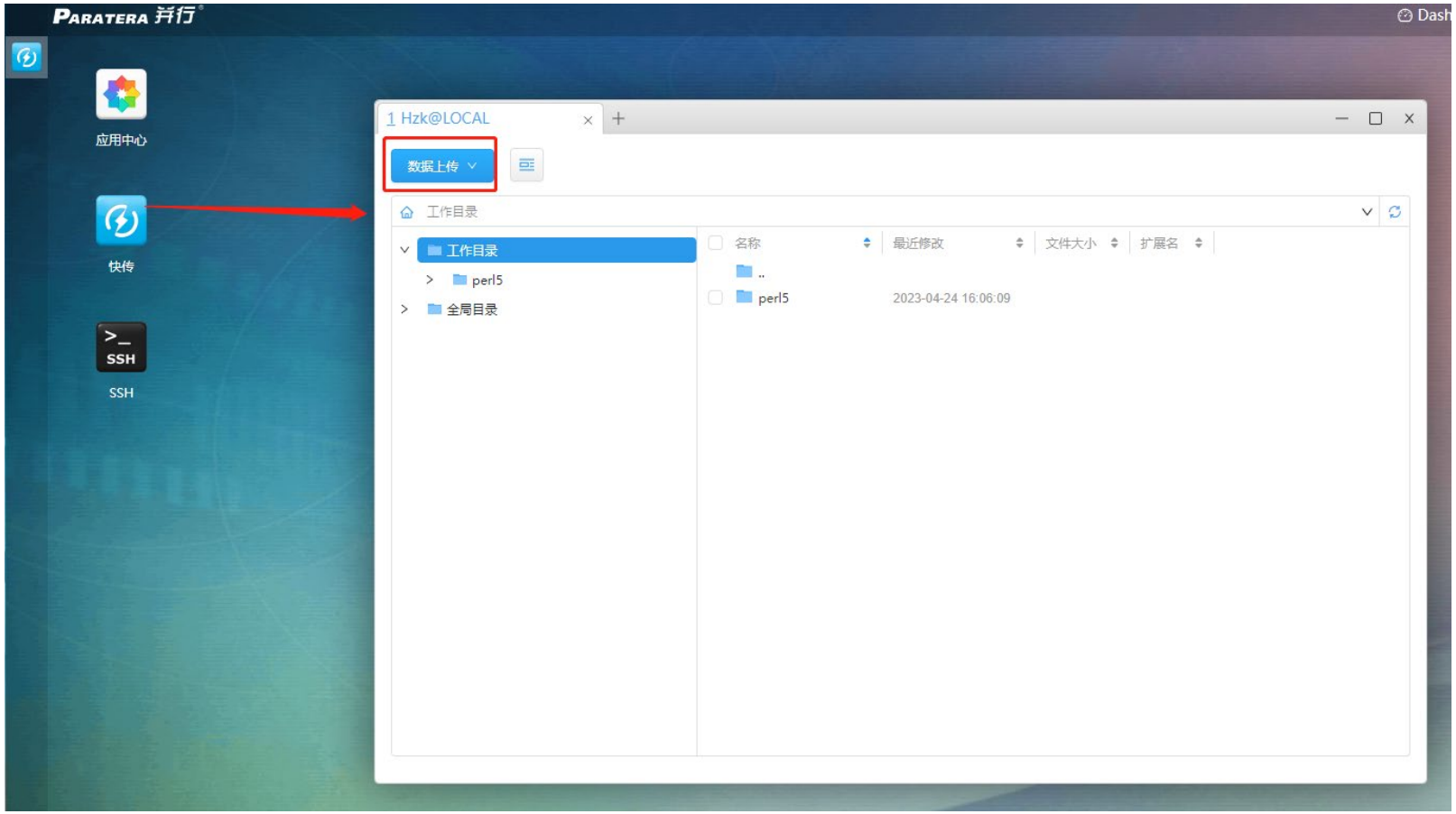
文件传输

- 点击 **快传 -- 上传数据**
- 存储目录：
  /data/home/user

  使用webssh 命令行方式

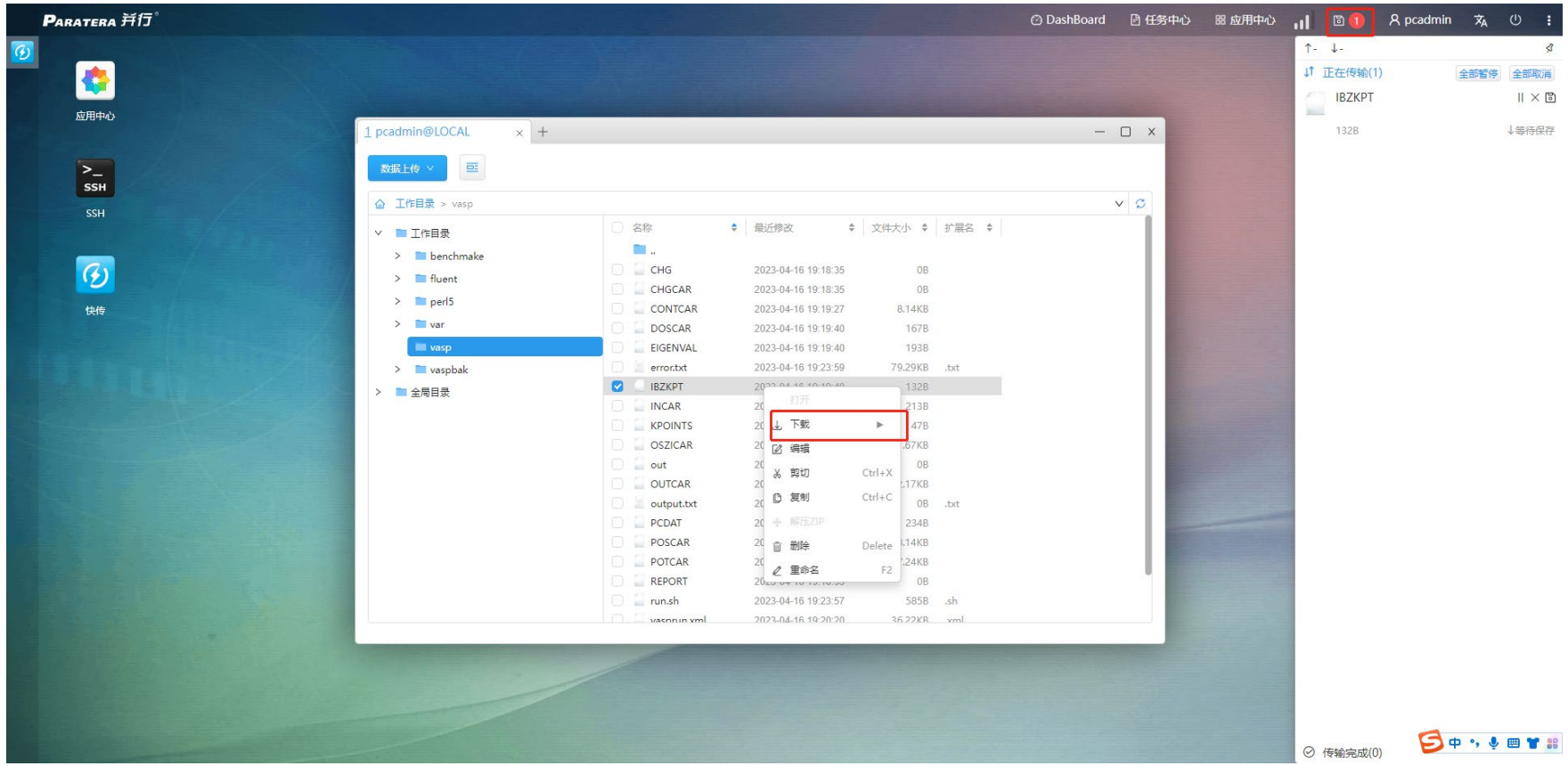
  可cd 到该目录下，默认上传

  数据路径也是该目录
- 支持上传文件和文件夹
- 支持断点续传
- 无权限访问其他人工作目录
- 上传数据的唯一途径



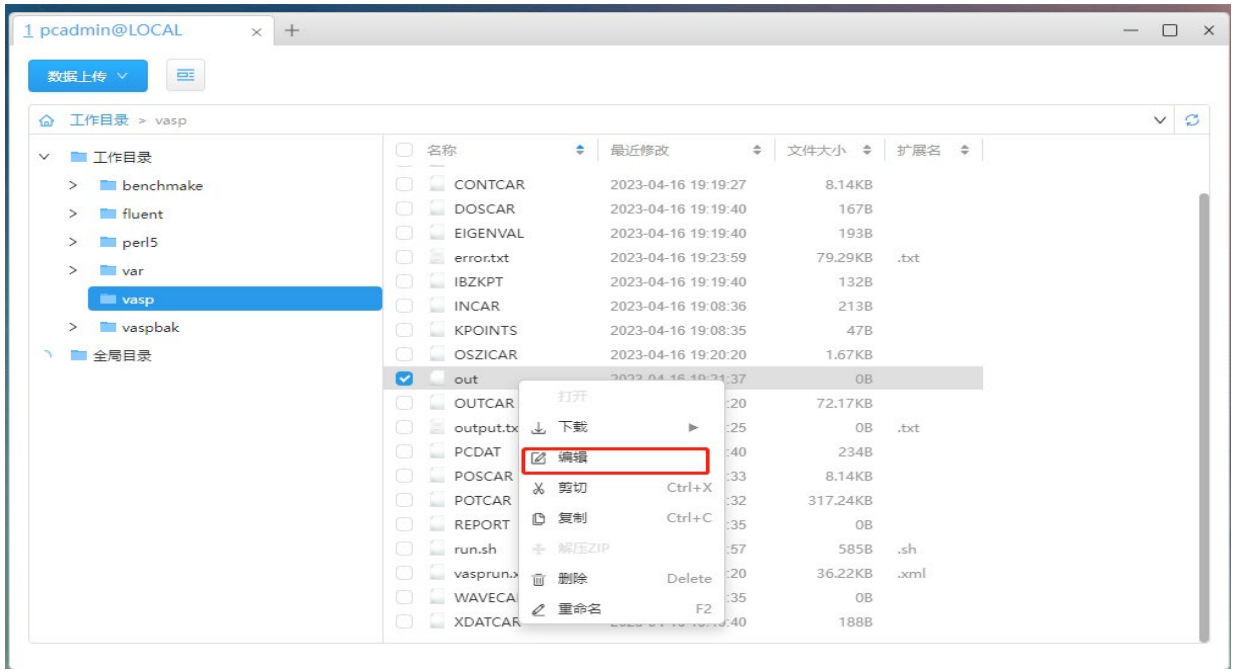
文件传输

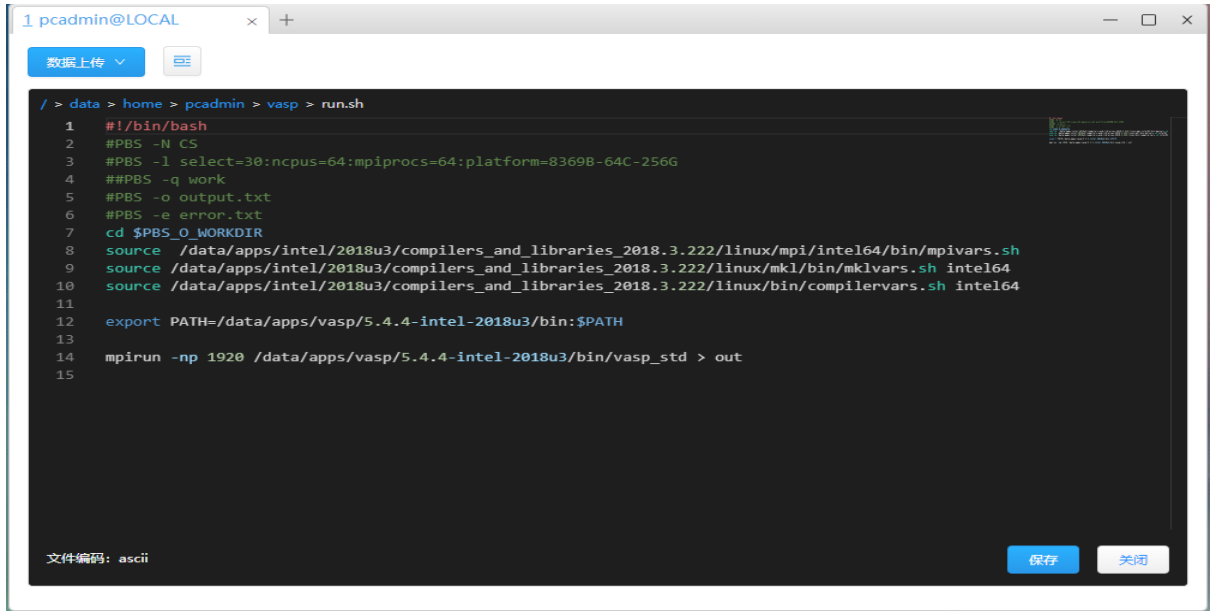
- 点击 **快传 -- 下载数据**
- 下载时自动压缩
- 实时查看传输进度
- 无权限访问其他人工作目录



文件在线编辑

- 点击 **快传**
- 右键选择要编辑的文本文件
- 编辑完成后点击保存





PARATERA 并行®

PART 05.

PBS作业调度系统

常用命令介绍

使用PBS作业管理系统，当前debug作业队列设置为节点可以共享，但作业独占CPU core/GPU资源。多个用户可以提交作业到同一个节点上，但是节点上CPU core/GPU资源只能被单一作业占有使用。

命令	功能介绍	常用命令例子
pestat	显示系统资源使用情况	pestat
qstat	显示作业状态和查询作业信息	qstat -nx jobid qstat -fx jobid
qsub	用于批处理作业提交	qsub job.sh
qdel	用于取消已提交的作业	qdel -W force JOBID
pbsnodes	用于查询节点信息	pbsnodes nodename

常用命令介绍

- pestat得到的结果是当前节点的使用情况，如下图所示：

```
[pcadmin@ln01 vasp]$ pestat
Node        State      Cores    Tasks  Mem       Platform          Queue          Application            Jobids/Users
cn01        job-busy      64       64  257400  8369B-64C-256G                                            55/pcadmin
cn02        job-busy      64       64  257400  8369B-64C-256G                                            55/pcadmin
cn03        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn04        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn05        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn06        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn07        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn08        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn09        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn10        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn11        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn12        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn13        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn14        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn15        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn16        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn17        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
cn18        free          64        0  257400  8369B-64C-256G
```

- 第一列 Node是节点名。
- 第二列 state是节点状态，如果显示free则是可用状态；如果是job-busy则是有作业运行；如果是offline则是节点下线。
- 第三列 Cores是节点核数。
- 第四列 Tasks是正在使用的核数。
- 第五列 Mem是节点内存。
- 第六列 节点标签，标签规则”cpu型号-核心数-内存”
- 第九列 显示作业ID和提交用户

常用命令介绍

- qstat查看作业状态

```
[pcadmin@ln01 vasp]$ qstat
Job id            Name             User            Time Use S Queue
----------------  ---------------- ----------------  -------- - -----
56.mu01           CS               pcadmin          00:00:00 R workq
[pcadmin@ln01 vasp]$ qstat -an

mu01:
                                                        Req'd  Req'd   Elap
Job ID          Username Queue    Jobname    SessID NDS TSK Memory Time  S Time
--------------- -------- -------- ---------- ------ --- --- ------ ----- - -----
56.mu01         pcadmin  workq    CS           3022   2 128    --    --  R 00:00
   cn01/0*64+cn02/0*64
[pcadmin@ln01 vasp]$
```

qstat的常用命令选项：

命令示例	功能
qstat -nx	列出分配给此作业的结点
qstat -fx	列出指定作业的信息

- 第一列 JOB ID是作业号，作业号是唯一的。
- 第二列 Name是任务脚本名称。
- 第三列 User是提交的用户。
- 第四列 Time Use任务运行时间。
- 第五列 S任务状态
- * B 只用于任务向量，表示任务向量已经开始执行
- * E 任务在运行后退出
- * H 任务被服务器或用户或者管理员阻塞
- * Q 任务正在排队中，等待被调度运行
- * R 任务正在运行
- * S 任务被服务器挂起，由于一个更高优先级的任务需要当前任务的资源
- * T 任务被转移到其它执行节点了
- * U 由于服务器繁忙，任务被挂起
- * W 任务在等待它所请求的执行时间的到来(qsub -a)
- * X 只用于子任务，表示子任务完成
- * C 表示程序正在被关闭，一般是程序运行错误，报错

常用命令介绍

- qsub 后台提交作业

选项	说明
-N name	作业名，以字母开头，不能有空格
-e path	将标准错误重定向到path
-o path	标准输出重定向到path
-j join	将标准输出信息与标准错误信息合并到同一个文件join中去
-p priority	任务优先级，整数，无定义默认0
-m mail_options	mail_option =a：左右abort时给用户发信；=b：作业开始时发信；=e：作业结束时发信. 默认=a
-l resource_list	定义资源列表

常用命令介绍

- 资源列表介绍

资源	说明
cput=N	请求N秒CPU时间，N也可以写成hh:mm::ss，单位分别是 时：分：秒
nodes=N	N个节点
ppn=M	M个处理器
select=N	N个服务器
ncpus=N	每个服务器上占用的N个核数
mpiprocs=N	并行进程数
mem=N	请求N大小的内存

常用命令介绍

- 提交脚本示例

```
#!/bin/bash
#PBS -N fat
##PBS -l select=2:ncpus=128:mpiprocs=128:platform=7H12-128C-1T
#PBS -l nodes=fat05:ppn=128+fat06:ppn=128
##PBS -q work
#PBS -o 3.txt
#PBS -e 3.txt


cd $PBS_O_WORKDIR
cat ${PBS_NODEFILE} |sort | uniq > hostlist
source /data/apps/intel/2018u3/env.sh
export PATH=/data/apps/openmpi/3.1.6-intel18/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/data/apps/openmpi/3.1.6-intel18/lib:$LD_LIBRARY_PATH

cat hostlist |sort -n|uniq|awk '{print $1" slots=32  max_slots=32"}' >host
./run_hpl_ccx.sh
```

常用命令介绍

- qdel 取消已提交的作业

qdel可以取消正在运行或排队的作业。
命令如下：

qdel -W force JOBID

qdel的其他参数选项，可通过qdel --help查看

```
[pcadmin@ln01 vasp]$ qsub run.sh
57.mu01
[pcadmin@ln01 vasp]$ qstat
Job id              Name             User             Time Use S Queue
----------------  ---------------- ----------------  -------- - -----
57.mu01             CS               pcadmin          00:00:00 R workq
[pcadmin@ln01 vasp]$ qdel -W force 57
[pcadmin@ln01 vasp]$ qstat
[pcadmin@ln01 vasp]$
```

常用命令介绍

- pbsnodes 查询节点信息

```
[pcadmin@ln01 vasp]$ pbsnodes cn01
cn01
     Mom = cn01
     ntype = PBS
     state = free
     pcpus = 64
     resources_available.arch = linux
     resources_available.host = cn01
     resources_available.mem = 263578112kb
     resources_available.ncpus = 64
     resources_available.platform = 8369B-64C-256G
     resources_available.vnode = cn01
     resources_assigned.accelerator_memory = 0kb
     resources_assigned.hbmem = 0kb
     resources_assigned.mem = 0kb
     resources_assigned.naccelerators = 0
     resources_assigned.ncpus = 0
     resources_assigned.vmem = 0kb
     resv_enable = True
     sharing = default_shared
     last_state_change_time = Mon Apr 24 20:38:54 2023
     last_used_time = Mon Apr 24 20:38:54 2023

[pcadmin@ln01 vasp]$
```

常用命令介绍

- PBS常用环境变量

变量	说明
PBS_ENVIRONMENT	PBS 系统给作业分配的标识号
PBS_JOBNAME	用户指定的作业名称
PBS_NODEFILE	包含作业所用计算节点的文件名
PBS_QUEUE	作业所执行的队列名称
PBS_O_HOME	执行qsub 命令的HOME 环境变量值
PBS_O_PATH	执行qsub 命令的 PATH 环境变量值
PBS_O_SHELL	执行qsub 命令的SHELL 环境变量值
PBS_O_HOST	执行qsub 命令节点名称
PBS_O_QUEUE	提交的作业的最初队列名称
PBS_O_WORKDIR	执行qsub 命令所在的绝对路径

常用命令介绍

- 提交作业模板

```
#!/bin/bash
#PBS -N CS    #定义作业名
#PBS -l select=1:ncpus=64:moiprocs=64:platform=8369B-64C-256G  #定义本次作业使用的机器台数及核心数
#PBS -q com  #定义作业队列
#PBS -o output.txt   #定义标准输出的path
#PBS -e error.txt    #定义错误输出的path

cd $PBS_O_WORKDIR     #进到作业运行目录

cat ${PBS_NODEFILE} |sort | uniq > node.txt   #获取本次作业运行的节点

echo ${PBS_JOBID} > jobid.txt      #获取本次作业运行的jobid

echo ${PBS_JOBNAME} > jobname.txt   #获取本次作业运行的作业名

source /data/apps/intel/2018u3/env.sh    #加载intel环境

mpirun -machinefile $PBS_NODEFILE -np 64 ./des20220315.out > screen.txt
```

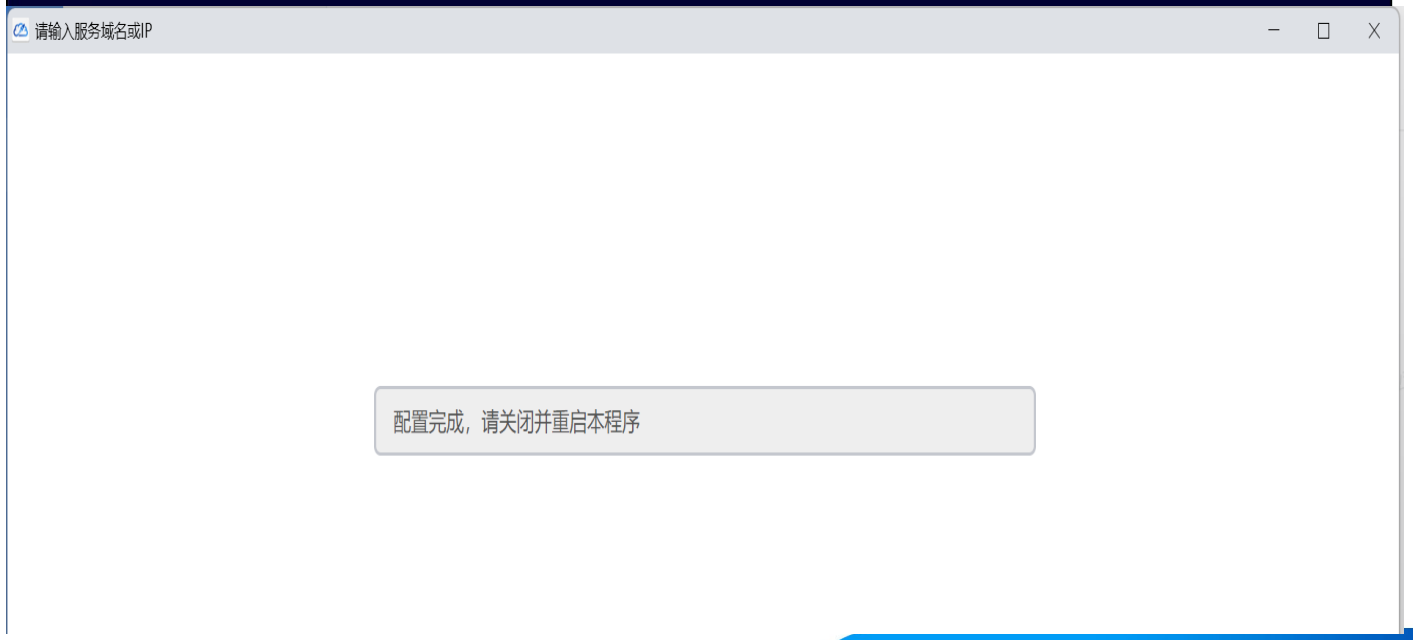
PARATERA 并行®

PART 06.

客户端使用

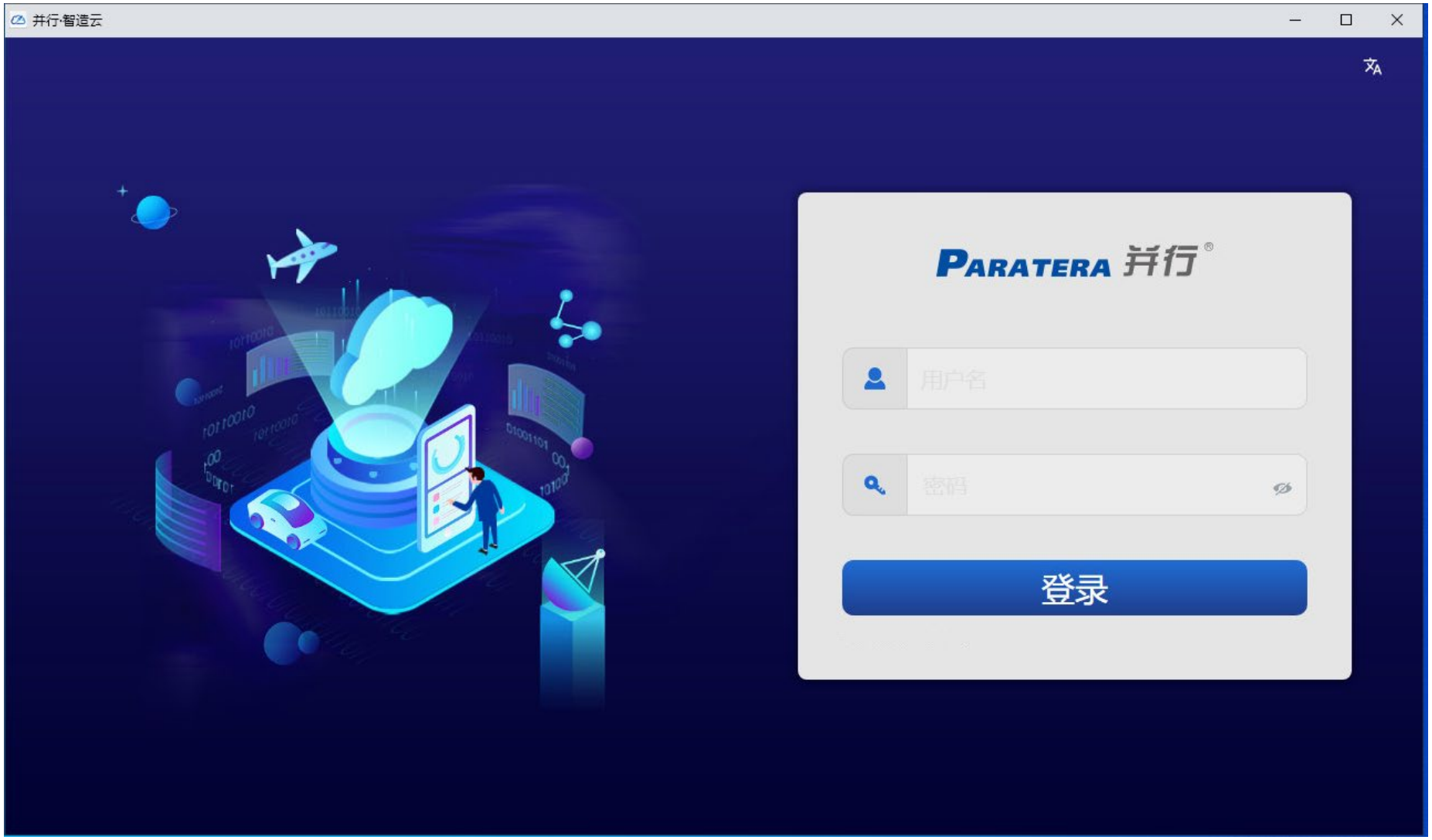
客户端下载

- 进入登陆界面
- 等待左下角下载完成后，双击开始安装即可。
- 双击打开软件输入域名 https://msehpc.zju.edu.cn/，然后回车



客户端下载

- 配置完成后重新打开即可登录



PARATERA 并行®

PART 07.

计费系统

计费系统

- 登录地址：https://msehpc.zju.edu.cn:8443
- 账号：用户账号
- 密码：XXXXXX
- 推荐使用谷歌浏览器

计费系统

PARATERA 并行®

Hzk-5

用户账单：Hzk-5

用户账单

消息中心

2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 自定义时间 | 未计费

导出

所属账户：hzk_grp 作业数量：0 CPU核时数：0.000 GPU卡时数：0.000 作业总费用(元)：0.00 计费周期：2024-03-01~2024-03-31

作业ID：请输入作业ID 用户名称：请输入用户名称 显示更多选项 重置

作业ID	用户名称	集群	集群账号	提交时间	开始时间	结束时间	运行时长	作业状态	队列	计费模式	计费对象	CPU核数	CPU核时数	GPU卡数	GPU卡时数	总费用(元)
47550	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-10 12:01:06	2024-03-10 15:39:53	2024-03-10 15:39:54	1.00s	FAILED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	0.018	0	0.000	0.00
47558	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-10 13:54:57	2024-03-10 13:54:57	2024-03-10 13:57:04	2m7s	FAILED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	2.258	0	0.000	0.11
47476	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-09 21:29:58	2024-03-09 21:29:58	2024-03-10 05:56:54	8h26m56s	COMPLETED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	540.729	0	0.000	27.04
47475	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-09 21:29:46	2024-03-09 21:29:46	2024-03-10 06:00:12	8h30m26s	COMPLETED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	544.462	0	0.000	27.22
47179	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-07 23:05:26	2024-03-07 23:05:26	2024-03-08 07:10:35	8h5m9s	COMPLETED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	517.493	0	0.000	25.88
47026	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-07 10:58:04	2024-03-07 10:58:04	2024-03-07 12:35:40	1h37m36s	COMPLETED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	104.107	0	0.000	5.21
47025	Hzk-5	cluster1	Hzk-5	2024-03-07 10:56:40	2024-03-07 10:56:40	2024-03-07 10:56:45	5.00s	COMPLETED	work q	计时	CPU(核时) GPU(卡时)	64	0.089	0	0.000	0.00
46973	Hzk-5	clust	Hzk-5	2024-03-06 20:23:	2024-03-06 20:23:	2024-03-07 08:52:	12h28m3	COMPLET	work	计时	CPU(核时)	64	798.507	0	0.000	39.92

版权所有©北京并行科技股份有限公司